SMK BISA. HEBAT.
SIAP KERJA · SANTUN · MANDIRI · KREATIF

Malang, 3-4 Februari 2026

PANDUAN TEKNIS DAN KISI-KISI LOMBA KOMPETENSI SISWA

BIDANG LOMBA

ARTIFICIAL INTELLIGENCE

TINGKAT KOTA MALANG 2026

KATA PENGANTAR

Salah satu dari 4 pilar utama visi Indonesia tahun 2045 adalah pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK (llmu Pengetahuan dan Teknologi), dengan peningkatan taraf Pendidikan rakyat Indonesia secara merata, peran kebudayaan dalam pembangunan, sumbangan IPTEK (llmu Pengetahuan dan Teknologi) dalam pembangunan, derajat kesehatan dan kualitas hidup rakyat, serta reformasi ketenagakerjaan. Sejalan dengan visi tersebut, dalam peningkatan pendidikan IPTEK (ilmu Pengetahuan dan Teknologi) merata pada era digitalisasi ini, siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dituntut tidak saja harus menguasai penggunaan peralatan digital tetapi juga wajib menguasai *softskill* yang mumpuni.

Karena IPTEK dan komunikasi saling terkait dan tidak bisa dipisahkan, maka pada era digitalisasi disruptif, akan ada pekerjaan baru yang tercipta dan pekerjaan konvensional yang akan hilang. Untuk itu, siswa SMK harus senantiasa meningkatkan kualitas diri dan penguasaan keterampilan agar dapat memenuhi tuntutan pasar kerja, baik di masa kini maupun di masa yang belum kita prediksikan. Pekerjaan – pekerjaan yang selama ini dikerjakan yang sudah ada akan digantikan oleh *Artificial Intelligence* (AI), otomatisasi atau robot yang dapat mengambil alih beberapa peran kerja manusia. Namun secanggih-canggihnya kemajuan IPTEK, hal yang pasti muskil digantikan oleh AI adalah *softskills* seperti Komunikasi & Empati, Berpikir Kritis, Kreatifitas, Strategi, Pengelolaan Teknologi, instalasi dan maintenance, keterampilan fisik, dan visi & imajinasi. Era digitalisasi maupun otomasi, dapat mengubah struktur ekonomi maupun tenaga kerja di Indonesia, kecuali beberapa pekerjaan yang sulit diotomasi misalnya kemampuan *softskills* (berinteraksi dengan orang lain dan keahlian khusus).

Sehubungan dengan hal tersebut, Pusat Prestasi Nasional, Sekretariat Jenderal, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ikut mendukung pengembangan kualitas SMK dalam mengikuti perkembangan IPTEK dan memenuhi Visi Indonesia 2045. LKS Tingkat Kota Malang Tahun 2026 adalah salah satu kegiatan untuk mendorong semangat berprestasi peserta didik SMK yang diadakan setiap tahun dan sebagai upaya mempromosikan lulusan SMK kepada dunia usaha/dunia industri serta pemangku kepentingan lainnya.

Panduan Teknis LKS SMK Tingkat Kota Malang Tahun 2026 merupakan dokumen pendukung pelaksanaan LKS demi tercapainya kegiatan agar berjalan dengan baik dan dapat memberikan informasi kepada semua pihak yang ikut berpartisipasi dalam pelaksanaan LKS. Disampaikan ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah mendukung dalam penyusunan Panduan Teknis pelaksanaan LKS SMK Tingkat Kota Malang tahun 2026.

DAFTAR ISI

	Halaman
Cover	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
A. PENDAHULUAN	**1**
B. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA	**2**
C. SISTEM PENILAIAN	**4**
D. PROJECT UJI LKS	**7**
E. ALAT	**7**
F. BAHAN PENUNJANG	**7**
G. LAYOUT DAN LUASAN	**8**
H. JADWAL BIDANG LOMBA	**9**
I. KISI-KISI SOAL AI	**10**

A. PENDAHULUAN

A.1. Nama dan Deskripsi Bidang Lomba

A.1.1. Nama Bidang Lomba

Artificial Intelligence

A.1.2. Deskripsi Bidang Lomba

Artificial Intelligence (AI) merupakan salah satu cabang ilmu *computer science* berupa teknologi dan atau simulasi yang diterapkan pada *computer* atau *machine* dengan meniru cara berpikir manusia, sehingga teknologi ini memiliki kecerdasan layaknya manusia.

Di era revolusi industri 4.0 saat ini, bidang keilmuan (AI) sudah banyak diterapkan oleh industri dan memiliki segmen yang sangat beragam terutama di segmen *digital industry*. Tahun 2018 sendiri, menurut data dari CNN Indonesia, bidang ini menyumbang 8,5% dari produk domestik bruto. Hal ini karena AI sudah banyak digunakan untuk memudahkan dan membantu manusia / industri dalam menghemat *resources* waktu, efektifitas dan meningkatkan produktivitas. AI juga merupakan satu dari empat *The Fourth Industrial Revolution (IR4)* di era 4.0 selain Cyber-Physical System, the Internet-of-Things (IoT), Cloud Computing. Teknologi AI dibagi menjadi beberapa cabang (*branch*) diantaranya : *Neural Network, Data Mining, Statistical AI, Pattern Recognition, Fuzzy Logic, Swarm Intelligence, Genetic Algorithm, Expert System.* Cabang-cabang dari AI tersebut dapat diimplementasikan baik pada perangkat lunak maupun hardware/robotic. Untuk dapat mengimplementasikan teknologi AI, anggota tim pengembang / peserta lomba harus memiliki dasar keilmuan di bidang Matematika, Logika dasar, Rekayasa Perangkat Lunak, dan minimal menguasai kompetensi salah satu bahasa pemrograman (direkomendasikan: Python, Java, C, C#) atau lainnya.

AI memiliki banyak peluang karir yang menjanjikan, diantaranya Peneliti, dimana area focus akan menangani perbaikan penelitian atau algoritma machine learning, dimana biasanya area ini sering dicari untuk membantu industri dan pemerintah untuk memberikan solusi dari masalah menggunakan machine learning (misalnya *healthcare*, simulasi pembelajaran), computer vision/recognition untuk membantu membuat deteksi object seperti project-project CCTV cerdas yang mengawasi dan melaporkan pelanggaran lalu lintas, dll. kemudian pengembang perangkat lunak untuk mengelola Data yang dapat diaplikasikan di banyak bidang.

A.3. Isi Deskripsi Teknis Bidang Lomba

Kompetensi Keahlian peserta dari lomba Artificial Intelligence ini antara lain :

a. Dasar algoritma dan pemrograman
b. Dasar struktur data
c. Menguasai salah satu bahasa pemrograman

A.4. Karakter Kerja Bidang Lomba

Karakter kerja bidang lomba AI dilaksanakan dalam dengan format tim/kelompok, dimana 1 tim terdiri dari 2 orang siswa.

B. STANDAR KOMPETENSI BIDANG LOMBA

B.1. Ketentuan Umum

Peserta lomba bidang keahlian AI ini merupakan siswa SMK jurusan Rekayasa Perangkat Lunak, Multimedia ataupun Teknik Komputer dan Jaringan. Target kompetensi dirumuskan berdasarkan kompetensi, situasi dunia kerja atau industri 4.0.

Pada penilaian terhadap pengetahuan dan pemahaman kompetensi yang ditargetkan dilakukan pada saat penilaian hasil pekerjaan setiap sub topik yang dilombakan.

Proyek uji, skema penilaian dan bobot masing-masing modul proyek uji dikembangkan berdasarkan spesifikasi kompetensi untuk level LKS-SMK.

B.2. Spesifikasi Kompetensi LKS-SMK

Spesifikasi kompetensi bidang AI dibagi menjadi bagian umum sebagai berikut:

1	Pengelolaan dan Organisasi Kerja
	Mengetahui dan Memahami : • Hubungan antara teknologi dan bidang keahlian yang digunakan. • Metode dalam menentukan solusi optimal untuk project yang diberikan. • Koordinasi antar tim dalam pengolahan data, proses pemodelan data, dan penyajian data untuk penyelesaian masalah.
2	Komunikasi • Menguasai objek permasalahan lomba. • Kerahasiaan informasi pada saat komunikasi • Pemahaman penyelesaian masalah ketika konflik • Membangun kerjasama
3	Problem solving, inovasi dan kreatifitas
	• Peserta mampu menyelesaikan objek permasalahan lomba sesuai petunjuk yang diberikan. • Peserta dapat memvisualisasikan hasil kerja dalam bentuk Gambar /Objek lain yang relevan • Peserta diberikan kebebasan eksplorasi dalam penyelesaian masalah (prediksi) sesuai dengan petunjuk algoritma yang diberikan.

4	Pemodelan Data
	Mengetahui dan memahami : ● Data Preparation ● Exploratory Data Analysis (EDA) ● Klasifikasi untuk Prediksi menggunakan Machine Learning ● Penggunaan pemrograman yaitu Python.
5	Analytical Solutions
	menunjukkan kompetensi profesional dalam : ● Analisis diberlakukannya data preprocessing atau tidak, ● Analisis ketepatan penggunaan algoritma ● Analisis hasil pemrosesan data (visualisasi)

C. SISTEM PENILAIAN

C.1. Petunjuk Umum

Penilaian LKS SMK Kota Malang mengacu pada ketentuan yang telah ditetapkan. Penilaian LKS SMK Kota Malang diadaptasi dari LKS Provinsi dan LKS Nasional serta arahan dari tim Juri atau Expert.

Penilaian LKS-SMK menggunakan dua jenis, yaitu subjektif dan objektif. Penilaian subjektif dilakukan dengan cara pengamatan proses maupun hasil dengan justifikasi disediakan kriteria penilaian. Sedangkan penilaian objektif didasarkan pada pengukuran kriteria.

Peserta Lomba menyelesaikan proyek uji secara luring, dengan mengacu pada ketentuan tata tertib lomba yang disiapkan, juri akan menilai proyek uji secara luring.

C.2. Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian adalah hal utama dalam skema penilaian yang ditentukan berdasarkan Test Project atau soal. Bobot masing-masing kriteria penilaian menyesuaikan dengan spesifikasi kompetensi LKS yang ditetapkan. Kriteria penilaian dikembangkan dengan dua kriteria sesuai kepentingan proyek uji.

Kriteria penilaian dikembangkan oleh Juri atau tim Expert yang bertugas menyusun Test Project dan kriteria penilaian.

Contoh:

- Data Preparation (Objektif)
- Pemodelan Data (Objektif)
- Visualisasi Data (Subjektif)

C.3. Aspek

Setiap kriteria dirumuskan dalam aspek penilaian yang memungkinkan diamati atau diukur. Nilai diberikan jika item yang dinilai mencapai ketentuan yang didefinisikan dalam aspek penilaian.

C.4. Penilaian Judgement

Penilaian judgement dilakukan untuk proses kerja dan hasil kerja yang berdasarkan pengamatan atau justifikasi juri. Penilaian judgement memerlukan kriteria (rubrik) untuk membantu proses penilaian.

Skala justifikasi:

0: Hasil tidak mampu menyelesaikan data preparation, Exploratory Data Analysis, pemodelan data, dan evaluasi model prediksi

1: Hasil tidak mampu menyelesaikan data preparation dan preprocessing.

2: Hasil tidak mampu menyelesaikan Exploratory Data Analysis

3: Hasil tidak mampu menyelesaikan Pemodelan Data

4: Mampu menyelesaikan data preparation, preprocessing, Exploratory Data Analysis, pemodelan data Evaluasi Model Prediksi

C.5. Penilaian Measurement

Penilaian objektif atau measurement dilakukan oleh minimal dua juri. Penilaian hanya memberikan angka 1 bila sesuai ukuran atau 0 bila tidak sesuai.

C.6. Komposisi Penilaian Judgement dan Measurement

No.	Modul	Kriteria/Sub-Kriteria	Total
1	A	*Data Preparation & EDA*	20
2	B	*Data Classification*	30
3	C	*Evaluasi Model*	20
4	D	*Uji Coba Data Baru*	30
		Total	**100**

C.7. Keseluruhan Penilaian Keterampilan

Expert atau Juri melakukan penilaian keterampilan berdasarkan kriteria menggunakan standar penilaian yang sama yang diaplikasikan ke seluruh objek penilaian. Sebagian penilaian akan dilakukan *live code test*, terutama untuk tahap (*preparation and preprocessing,* pemodelan data, dan visualisasi data).

C.8. Prosedur Asesmen Keterampilan

Expert/Juri melakukan penilaian menggunakan marking form yang berisi kriteria, sub-kriteria, aspek, how to mark dan standar penilaian didasarkan pada C.7 (permasalahan yang sama). Penilaian peserta sejak awal hingga akhir menggunakan standar penilaian yang telah ditentukan tersebut.

D. PROJECT UJI LKS

D.1. Format dan struktur Project Uji

Proyek uji (Test Project) berjumlah 4 modul berikut:

No.	Modul	Kriteria/Sub-Kriteria	Waktu (Jam)
1	A	*Data Preparation & EDA*	1
2	B	*Data Classification*	2
3	C	*Evaluasi Model*	1
4	D	*Uji Coba Data Baru*	2
Total			**6**

D.2. Persyaratan Project Uji

Test Project disusun berdasarkan adaptasi dan diubah LKS sebelumnya yang perubahannya memperhatikan dari kesiapan fasilitas dan kurikulum SMK di Tingkat Kota Malang.

E. ALAT

Untuk bidang lomba AI secara luring, alat yang dibutuhkan peserta lomba adalah perangkat PC/Laptop dengan spesifikasi minimal sebagai berikut (saat lomba disediakan panitia).

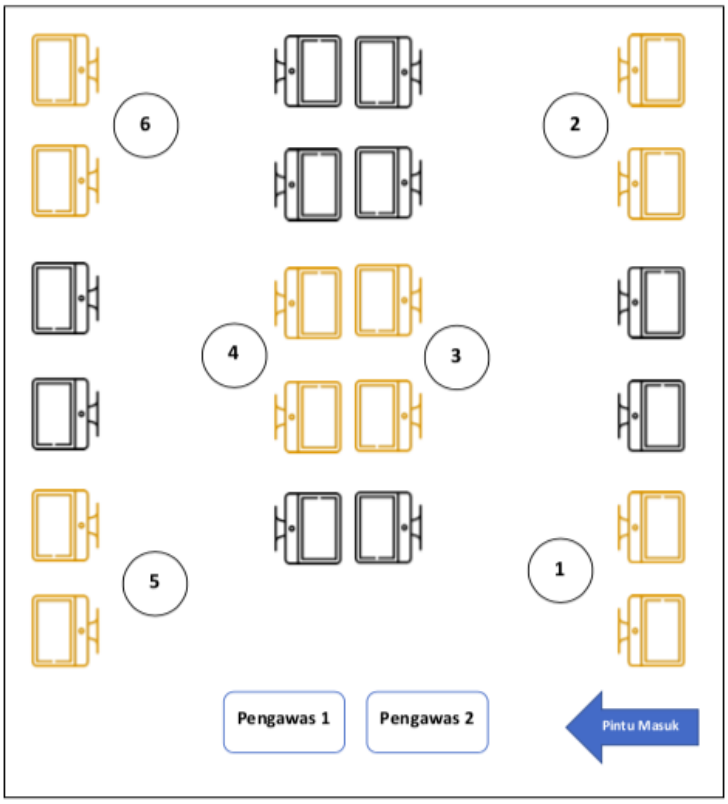
- *Intel processor i5*
- *RAM 4/8 Gb*
- *Hardisk/Storage 500Gb*
- *Operating System Windows 10 or up*
- *Text editor (ex: sublime, visual studio code, atom , etc)*
- *Software (Python 3.9, Anaconda, Jupyter Notebook etc)*
- *Library Pandas, Numpy dan Matplotlib / Seaborn*

F. BAHAN PENUNJANG

Bahan penunjang yang disiapkan juri antara lain:

a. Dukungan support (aplikasi) untuk penilaian
b. Koneksi internet jika dibutuhkan.

G. LAYOUT DAN LOKASI



Gambar 1 Ilustrasi Layout Perlombaan Peserta (menyesuaikan jumlah peserta)

Bidang lomba AI dilaksanakan secara luring dengan layout sebagai berikut: Peserta dan tim didampingi oleh guru pendamping yang bertugas sebagai tim teknis saat lomba. Lokasi yang dipilih bisa dilaksanakan di SMK Telkom Malang dengan memperhatikan dan memastikan ketersediaan perangkat dan kebutuhan untuk lomba. Juri atau expert menilai langsung peserta pada saat lomba.

H. JADWAL BIDANG LOMBA

Berikut jadwal perlombaan yang akan dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 4 Februari 2026:

Waktu	Durasi (menit)	Kegiatan
07.30 – 08.00	30	Persiapan Lomba
08.00 - 08.30	30	Penjelasan pelaksanaan oleh juri
08.30 – 09.30	60	Data Preparation & *Exploratory Data Analysis*
09.30 – 11.30	120	*Data Classification*
11.30 - 12.30	**60**	**ISOMA**
12.30 -13.30	60	Evaluasi Model
13.30 – 15.30	120	Uji Coba Data Baru
15.30 – 16.30	60	*Break* Peserta & Sidang Penilaian oleh Dewan Juri
16.30 – 17.00	30	Pengumuman Pemenang & Penutupan

Kisi-Kisi Soal AI
Test Project
Modul A

Peserta memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikan modul A (Data Preparation & Exploratory Data Analysis)
Data yang disediakan : Data set yang akan diberikan saat perlombaan berupa csv.

- Deskripsi Masalah

Akan diberikan sekumpulan data set, dimana peserta harus melakukan data preparation. Data preparation yang dimaksud adalah data-data yang akan dipergunakan dalam *data preprocessing* (jika diperlukan).

- Deskripsi proyek dan tugas

Tugas Peserta adalah melakukan *data preparation* dari sekumpulan data yang diberikan. *Data preparation* harus bisa menunjukkan fitur-fitur setiap data dan label kelas. Sekaligus menangani jika adanya data yang hilang (*missing value*) dan normalisasi data jika diperlukan. Berdasarkan data hasil *preparation*, maka dilakukan analisis Exploratory Data Analysis (EDA) untuk lebih mengenal data kita dan menemukan insights dari data.

Modul B

Peserta memiliki waktu 2 jam untuk menyelesaikan modul B (Data Classification) Data yang disediakan : Data set hasil penyelesaian Modul A.

- Deskripsi Masalah

Setelah Peserta berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan pada tahap sebelumnya (EDA), maka selanjutnya peserta melakukan Klasifikasi data. Sebelum melakukan pemodelan data menggunakan metode *liniear regression*.

- Deskripsi proyek dan tugas

Tugas Peserta adalah melakukan Klasifikasi data. Klasifikasi data yang dimaksud adalah bertujuan untuk memprediksikan data baru dengan algoritma *linier regression*. Jika dimungkinkan, peserta dapat menjelaskan secara visual implementasi dari *linier regression* yang dikerjakan atau menuliskan rumus matematis pada selembar kertas yang disediakan.

Modul C

Peserta memiliki waktu 1 jam untuk menyelesaikan modul C (Evaluasi Model Prediksi)

Data yang disediakan : Data yang digunakan adalah hasil pemodelan data.

- Deskripsi Masalah

Setelah Peserta berhasil menyelesaikan tugas yang diberikan pada tahap sebelumnya (pemodelan data), maka selanjutnya peserta membuat evaluasi model klasifikasi yang menjelaskan nilai akurasi dalam bentuk *confusion matrix*

- Deskripsi proyek dan tugas

Tugas Peserta adalah membuat evaluasi hasil prediksi. Jika akurasi belum memiliki hasil yang tinggi, maka peserta dapat melakukan penyesuaian model jika diperlukan.

Modul D

Peserta memiliki waktu 2 jam untuk menyelesaikan modul D (Ujicoba Data Baru untuk Model Prediksi)

- Deskripsi Masalah

  Setelah peserta mendapatkan model yang optimal berdasarkan hasil evaluasi, selanjutnya peserta diminta membuat sebuah program sederhana berbasis *Graphical User Interface* (GUI) yang dapat menerima input data baru. Lalu menampilkan hasil prediksi label berdasarkan dataset yang telah diberikan.

- Deskripsi proyek dan tugas

  Tugas peserta adalah membuat *user interface* untuk mengambil data *input* baru dari pengguna. Dan menampilkan hasil prediksi label berdasarkan model yang telah dibuat sebelumnya.

Kebutuhan Teknis Perangkat Lunak

Bahasa Pemrograman : Python
IDE : *Visual Studio Code*
Microsoft Excel
Setting LAN hanya untuk 1 tim (*no internet access*)
Library yang diperbolehkan :

1. Numpy : Operasi Numerik
2. Pandas : Import Dataset
3. Tkinter : GUI
4. Matplotlib : EDA
5. Seaborn : Visualisasi Data

~ ~ Selamat Bertanding ~ ~